Le cycle de l'eau

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : L'enseignant verse l'eau chaude. Le boîtier n'est pas étanche : l'eau reste loin de lui.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre **Température** (°C), **Humidité** (%) et **Point de rosée** (°C), avec le graphique dessous. Je commence avec **Démarrer**, j'avance avec le bouton vert, je reviens avec **Retour** ; le dernier dit **Terminer**. **L'humidité monte vite (20–40 s) et baisse lentement (3–5 min). Ce n'est pas cassé. Le capteur est à 5–10 cm au-dessus de l'eau, *à côté* de la vapeur blanche, jamais dedans :** les gouttelettes le bloquent à 100 % pour le reste de la leçon. Je ne souffle pas vers le boîtier.

2. Ce que je fais seul

Eau : _____ °C **Temps dehors :** _____ **Fenêtres :** ☐ ouvertes ☐ fermées

D'abord, je prédis, sur la fiche et dans l'application. Je ne change rien après. 1. Au-dessus de l'eau chaude, l'humidité atteindra _____ %. **2.** Elle descendra ☐ plus vite ☐ aussi vite ☐ plus lentement qu'elle est montée. **3.** Si on chauffe l'air **sans ajouter d'eau**, l'humidité va ☐ monter ☐ baisser ☐ rester pareille, parce que _____

Les quatre zones au-dessus du récipient, lues **de bas en haut**.

4	**SURFACE FROIDE** (le miroir)	Redevient eau : **condensation**	visible ? ☐ OUI ☐ NON
3	**VAPEUR BLANCHE** au-dessus	**Gouttelettes** d'eau, déjà liquide	visible ? ☐ OUI ☐ NON
2	**ESPACE CLAIR** à côté de l'eau	**Vapeur** : un gaz, comme l'air	visible ? ☐ OUI ☐ NON
1	**EAU LIQUIDE** dans le récipient	Tout commence ici : **évaporation**	visible ? ☐ OUI ☐ NON

La zone où **on ne voit rien** est la zone ___, et c'est justement là qu'est la vapeur d'eau.

De combien elle monte. Je peux cocher **seulement la flèche** : ↑ monte, ↓ baisse, → stable.

Moment	**Heure**	**HR (%)**	T **(°C)**	**Flèche**
Référence (table)	0:00			→
Sur l'eau chaude	0:30			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Sur l'eau chaude	1:00			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Le plus haut	_____			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

De combien elle baisse. J'ai remis le capteur **à l'emplacement de référence** (pas près d'une fenêtre). Je relance le chrono.

Moment	Heure	HR (%)	T (°C)	Flèche
Après le retour	+1 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Après le retour	+3 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Après le retour	+5 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

La hausse. Exemple : $71 - 44 = 27$ *points de pourcentage* (pas pour cent !).
Moi : _____ − _____ = _____ points de pourcentage.
Jusqu'au pic : _____ s Retour : _____ min Combien de fois plus lent : _____

Les deux témoins. Sans eux, la mesure ci-dessus ne prouve rien.

Témoin	Au début	À la fin	Écart (points de %)
Sur l'eau **froide**			
Radiateur, **sans eau**			

Près du radiateur, T ☐ a monté ☐ a baissé, et HR ☐ a monté ☐ a baissé. **Qui a pris l'eau ?**
_____

Point de rosée : application _____ °C cuillère embuée à _____ °C table (leçon 3) : _____ °C
Sommes-nous sûrs ? Boîtiers côte à côte : ± ____ %. Eau chaude, deux fois : ____ % et ____ %

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

L'humidité relative ne dit pas combien d'eau il y a dans l'air, mais plutôt _____

_____

Ce qu'on voit au-dessus du récipient n'est pas de la vapeur, mais plutôt _____

_____

Ticket de sortie

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____